تفاعل الانسان والحاسوب

المحاضرة الخامسة: مدخل إلى التصميم التفاعلي ومبادئه الأساسية

1.مقدمة: تعريف التصميم التفاعلي(Interaction Design - IxD)

التصميم التفاعلي (IxD) هو مجال يركز على تصميم العلاقة والحوار بين المستخدمين والمنتجات الرقمية. لا يقتصر الأمر على الجانب الجمالي للواجهة، بل يمتد ليشمل كيفية عمل النظام، وكيفية استجابته لأفعال المستخدم، وكيفية توجيهه لإنجاز أهدافه بكفاءة وفعالية. إن الهدف الجوهري لـ IxD هو خلق تجربة مستخدم (User Experience - UX) سلسة وبديهية.

1.2.العلاقة مع المجالات الأخرى :يُعد التصميم التفاعلي مجالاً متعدد التخصصات (Interdisciplinary Field) يقع في قلب التفاعل بين الإنسان والحاسوب .(HCI) وهو يستمد أسسه من:

- **التخصصات الأكاديمية :**مثل **علوم الحاسوب (Computer Science)**لفهم البنية التقنية، و**علم النفس المعرفي (Cognitive Psychology)**لفهم كيفية إدراك وتفكير المستخدم.
- **الممارسات التصميمية :**مثل **التصميم الجرافيكي (Graphic Design)**لبناء واجهات جذابة بصرياً.
- **المجالات متعددة التخصصات :**مثل **العمل التعاوني المدعوم بالحاسوب** لتصميم أنظمة تدعم تفاعل عدة مستخدمين.

باختصار، بينما تركز **واجهة المستخدم (UI)** على ما يظهر على الشاشة (الأزرار، الأيقونات)، يركز **التصميم التفاعلي (IxD)** على الحوار الذي يدور بين المستخدم والجهاز، أما **تجربة المستخدم (UX)** فتشمل الشعور الكلي والانطباع الذي يتكون لدى المستخدم قبل وأثناء وبعد استخدام النظام.

عملية التصميم التفاعلي(The Interaction Design Process)

إن تصميم واجهة مستخدم فعالة ليس عملية خطية، بل هو عملية **تكرارية (Iterative Process)**تتمحور حول المستخدم وتعتمد على دورات متتالية من التصميم والتقييم. تتضمن هذه العملية ثلاث أنشطة محورية:

1. **تحليل المستخدم:(User Analysis)**

1. **الهدف :**فهم المستخدمين المستهدفين، مهامهم(Tasks) ، وأهدافهم (Goals)، وسياق استخدامهم للنظام.
2. **النتيجة :**بناء "شخصيات المستخدم (Personas) "وسيناريوهات الاستخدام (Use Scenarios) التي توجه عملية التصميم.

2. **بناء النماذج الأولية:(System Prototyping)**

- **الهدف :**تحويل الأفكار والمتطلبات إلى نماذج ملموسة يمكن اختبارها.
- **الأنواع :**تتدرج النماذج من **النماذج الأولية الورقية (Paper-based Prototypes)**منخفضة الدقة-Low) fidelity)وسريعة الإعداد، إلى **النماذج الأولية الديناميكية (Dynamic Design Prototypes)** التي تحاكي أجزاء من وظائف النظام، وصولاً إلى **النماذج القابلة للتنفيذ (Executable Prototypes)** عالية الدقة (High-fidelity).

3. **تقييم الواجهة:(Interface Evaluation)**

الهدف :اختبار النماذج الأولية مع مستخدمين نهائيين-End) users)لجمع بيانات حول قابلية الاستخدام وتحديد المشاكل التصميمية.

النتيجة :الحصول على ملاحظات قيمة تُستخدم لتحسين التصميم في الدورة التكرارية التالية، وصولاً إلى الواجهة النهائية Final User) Interface).

3.مبادئ تصميم واجهة المستخدم(UI Design Principles)

غالباً ما يحكم المستخدمون على جودة النظام من خلال واجهته بدلاً من وظائفه الخلفية .(Backend Functionality) واجهة سيئة التصميم قد تؤدي إلى أخطاء كارثية وتكون السبب الرئيسي في فشل العديد من المشاريع البرمجية. لتحقيق تصميم ناجح، يجب الالتزام بالمبادئ التالية:

- **إلمام المستخدم :(User Familiarity)** يجب أن تستخدم الواجهة استعارات (Metaphors) ومصطلحات من عالم المستخدم، وليس من عالم الحاسوب. فمثلاً، في نظام مكتبي، نستخدم مفاهيم مثل "مجلد" و"سلة مهملات" بدلاً من "دليل (Directory) "وأمر الحذف الدائم.
- **الاتساق :(Consistency)** يجب أن يكون سلوك ومظهر الواجهة متسقاً. الأوامر المتشابهة يجب أن يكون لها نفس التنسيق، والأيقونات يجب أن تحمل نفس المعنى عبر النظام بأكمله. هذا يقلل من العبء المعرفي (Cognitive Load) ويسرّع عملية التعلم.
- **تقليل المفاجآت :(Minimal Surprise)** يجب أن يكون سلوك النظام متوقعاً. إذا كان المستخدم يعرف وظيفة أمر ما، فيجب أن يتمكن من التنبؤ بسلوك الأوامر المماثلة.
- **قابلية التعافي :(Recoverability)** يجب تصميم النظام ليكون متسامحاً مع أخطاء المستخدم. يتضمن ذلك توفير آلية **للتراجع (Undo)**، وطلب تأكيد قبل تنفيذ الإجراءات المدمرة (مثل الحذف)، واستخدام الحذف المبدئي (Soft Deletes) الذي يسمح باستعادة الملفات.
- **توفير الإرشادات :(User Guidance)** يجب تزويد المستخدم بوسائل مساعدة مثل أنظمة المساعدة السياقية (Contextual Help)، والأدلة الإلكترونية(Online Manuals) ، والتلميحات (Tooltips).

- **دعم تنوع المستخدمين :(User Diversity)** يجب أن يدعم التصميم فئات مختلفة من المستخدمين (مبتدئين، خبراء) وأن يراعي متطلبات الوصولية (Accessibility) للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة (مثل توفير نصوص كبيرة أو دعم قارئات الشاشة).

4.أساليب التواصل مع النظم التفاعلية(Interaction Styles)

أسلوب التفاعل يحدد طبيعة الحوار بين المستخدم والنظام. لكل أسلوب مزاياه وعيوبه التي تجعله مناسباً لسياقات معينة.

1. واجهة سطر الأوامر:(Command-Line Interface - CLI)

1. **الوصف :**يتفاعل المستخدم عبر كتابة أوامر نصية.
2. **المزايا :**قوية ومرنة للمستخدمين الخبراء، وتسمح بأتمتة المهام عبر النصوص البرمجية.(Scripts)
3. **العيوب :**صعبة التعلم للمبتدئين وتتطلب حفظ الصيغ الدقيقة للأوامر.
4. **أمثلة :**أنظمة التشغيل) مثل(Linux Shell ، أدوات إدارة قواعد البيانات.

2. قوائم الخيارات:(Menu Selection)

- **الوصف :**يعرض النظام قائمة بالخيارات المتاحة، ويقوم المستخدم باختيار أحدها.
- **المزايا :**تقلل من العبء المعرفي والأخطاء لأنها تعتمد على **التعرف (Recognition)** بدلاً من **التذكر.(Recall)**
- **العيوب :**قد تكون بطيئة للمستخدمين الخبراء، وتصبح معقدة إذا كانت القوائم متداخلة وعميقة.
- **أمثلة :**معظم الأنظمة ذات الأغراض العامة.
  - **نماذج تعبئة البيانات:(Form Fill-in)**

- **الوصف :**واجهة منظمة تحتوي على حقول لإدخال البيانات، تشبه النماذج الورقية.
- **المزايا :**فعالة لإدخال البيانات المنظمة، وسهلة التعلم.
- **العيوب :**تستهلك مساحة كبيرة من الشاشة.
- **أمثلة :**أنظمة معالجة القروض، أنظمة المخزون.

- **المعالجة المباشرة:(Direct Manipulation)**

- **الوصف :**تمثيل الكائنات الرقمية بصرياً والسماح للمستخدم بالتفاعل معها مباشرة باستخدام أجهزة تأشير (مثل سحب وإفلات الملفات).
- **المزايا :**تفاعل بديهي، سهل التعلم، ويوفر تغذية راجعة فورية.
- **العيوب :**قد يكون صعب التنفيذ برمجياً، وليس مناسباً للمهام المجردة التي ليس لها استعارة بصرية واضحة.
- **أمثلة :**أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب(CAD) ، ألعاب الفيديو، واجهات أنظمة التشغيل الرسومية.

- **التفاعل عبر اللغة الطبيعية (Natural Language Interaction):**

1. **الوصف :**استخدام اللغة البشرية (صوتاً أو نصاً) للتفاعل مع النظام.
2. **المزايا :**سهلة الوصول للمستخدمين العاديين ولا تتطلب تدريباً.
3. **العيوب :**أنظمة فهم اللغة الطبيعية (NLU) لا تزال غير موثوقة بالكامل وقد تسيء فهم السياقات المعقدة.
4. **أمثلة :**أنظمة الاستعلام في محركات البحث، المساعدات الصوتية) مثل.(Google Assistant

إن الهدف النهائي للتصميم التفاعلي هو تجاوز مجرد بناء نظام يعمل تقنياً (Functional)إلى بناء نظام قابل للاستخدام (Usable) وممتع (Enjoyable).من خلال فهم القدرات والقيود المعرفية للمستخدم، وتطبيق مبادئ التصميم التكراري، واختيار أسلوب التفاعل الأنسب للمهمة، يمكننا تصميم تقنيات لا تخدم احتياجات المستخدمين فحسب، بل تعزز أيضاً من قدراتهم وتثري تجاربهم الرقمية.

مهمة بحثية:

تتمثل المهمة البحثية في تحليل التصميم التفاعلي (IxD) لمنصة TikTok ، لأنها تعتبر بيئة رقمية عالية التفاعل . مع التركيز على تطبيق مبادئ واجهة المستخدم (UI) كالاتساق وغيرها، وتقييم العبء المعرفي أثناء إنجاز مهمة محددة مثل إنشاء المحتوى. يجب تحديد أساليب التفاعل المطبقة (كالمعالجة المباشرة وقوائم الخيارات) ونقاط القوة والضعف في التصميم، وتقديم توصيات لتحسين قابلية الاستخدام بناءً على الأسس النظرية لمقرر التفاعل بين الإنسان والحاسوب. (HCI)